

INFORME DE ANÁLISIS TÉCNICO

Selección de un sistema CRM para una compañía de seguros

Evaluación comparada de tres plataformas sobre los requerimientos del negocio asegurador

Elaborado por

Nestor Arakaki · Nahuel Mosse ·
Pedro Zornio

Institución

Universidad de Morón

Fecha

(fecha de entrega)

Versión

0.1 — en elaboración

Documento de uso interno. Análisis independiente de proveedores y productos.

Documento en elaboración. Están cerrados el alcance, las plataformas, la metodología y el catálogo de criterios —secciones 1 a 4—. La ejecución de las pruebas está en curso, de modo que la matriz de veredictos y todo lo que se apoya en ella son provisorios: las secciones 5 y 6 publican cuántas comprobaciones se registraron sobre el total y en qué rango puede moverse el resultado según lo que falta medir.

Índice

1. Objetivo y alcance

- 1.1 Qué queda fuera del alcance
- 1.2 Análisis técnico y análisis económico, separados
- 1.3 El negocio asegurador
- 1.4 Origen de las características evaluadas
- 1.5 Dos salvedades sobre el conjunto de características

2. Las tres plataformas evaluadas

- 2.1 Cómo se llegó a estas tres
- 2.2 EspoCRM 10.0.4 Community — instalación propia
- 2.3 Twenty v2.37.4 — instalación propia
- 2.4 Bitrix24 plan Free — servicio en la nube
- 2.5 Los planes comerciales de cada plataforma
- 2.6 Cuadro comparativo de partida
- 2.7 Sobre la comparación entre modalidades distintas

3. Metodología de evaluación y trazabilidad

- 3.1 La escala
- 3.2 Por qué tres valores y no cinco
- 3.3 Lo que la escala no mide, y la segunda escala
- 3.4 Todos los criterios se puntúan en las tres plataformas
- 3.5 Evidencia exigida
- 3.6 Ponderación
- 3.7 Cálculo del resultado
- 3.8 Cómo se produjo la evidencia
- 3.9 Limitaciones de la evidencia
- 3.10 Correcciones aplicadas durante el análisis

4. Criterios de análisis

- 4.1 De dónde provienen
- 4.2 Por qué se dividen en dos partes
- 4.3 Del requerimiento al criterio verificable
- 4.4 Cómo se evalúa cada criterio
- 4.5 Parte A — Criterios solicitados

4.6 Parte B — Criterios no solicitados

4.7 Cifras de referencia

4.8 Criterios descartados

4.9 Resumen

1. Objetivo y alcance

El informe evalúa tres plataformas CRM sobre los requerimientos de una compañía de seguros y propone cuál se adecúa mejor a ese negocio. La comparación se hace sobre características enunciadas de modo que tenerlas sea siempre la ventaja, de manera que ningún cruce de la matriz quede indeciso.

Las tres plataformas se instalaron o se dieron de alta, se configuraron y se operaron. Cada veredicto se apoya en una comprobación propia sobre el sistema en funcionamiento, no en la documentación comercial del fabricante. Donde no fue posible comprobarlo, el informe lo declara.

1.1 Qué queda fuera del alcance

La negociación de condiciones comerciales. El análisis económico toma los precios de lista publicados por cada fabricante y los proyecta a tres y cinco años. No contempla descuentos por volumen ni condiciones particulares, que dependen de una negociación concreta y no admiten comparación general.

La migración desde un sistema preexistente. Se evalúa la capacidad de importar datos, no el proyecto de migración, que depende del sistema de origen y excede el análisis de producto.

El dimensionamiento para una aseguradora grande. La evidencia sobre volumen se tomó en instalaciones de prueba con decenas de miles de registros. Una compañía con millones de pólizas exige un análisis de infraestructura que este informe no aborda.

1.2 Análisis técnico y análisis económico, separados

El informe distingue dos evaluaciones que se mantienen diferenciadas hasta la conclusión.

La **oferta técnica** mide en qué medida cada plataforma cubre las funciones que el negocio necesita. La **oferta económica** mide el costo total de sostenerla, proyectado a tres y cinco años.

Se mantienen separadas porque responden preguntas distintas y porque mezclarlas oculta el análisis: una plataforma puede cubrir mejor las funciones y aun así resultar inconveniente por su costo de crecimiento, y esa tensión es información para decidir, no un empate que haya que resolver promediando.

La integración de ambas se hace al final, mediante un polinomio de valor que asigna un peso explícito a cada una. En la oferta económica, la alternativa de menor costo total recibe el puntaje máximo y las demás se ubican en proporción.

De esa separación se desprende la regla que gobierna toda la evaluación técnica: **una función que el producto puede realizar está cubierta, con independencia del plan que la habilite**. Si exige una licencia adicional, eso encarece la solución y se refleja en el costo proyectado, no en el puntaje funcional.

La proyección a tres y cinco años es deliberada: las tres plataformas son gratuitas en su punto de partida, y es el paso del tiempo el que revela la diferencia entre un pago único de licencia, un abono por usuario y un abono por organización.

1.3 El negocio asegurador

El sector atraviesa una situación competitiva particular. Los bancos ingresaron al negocio y proliferaron las plataformas de comparación en línea, lo que trasladó la prioridad de las aseguradoras hacia la captación y la retención. En ese contexto la calidad del vínculo con el asegurado pasa a ser el factor competitivo central, y de ahí que el cliente haya definido sus requerimientos alrededor de conocer, atender y retener.

La operación diaria involucra tres actores y un objeto de negocio. El **asegurado** contrata una cobertura; el **productor o corredor** la vende y atiende la cartera; la **compañía** administra el conjunto. El objeto que los vincula es la **póliza**: el contrato con su tipo de cobertura, su vigencia, su prima y su estado de cobranza.

Esa estructura explica varios de los requerimientos del pedido. El seguimiento de pólizas, la evaluación de la producción por corredor y la gestión de reclamos no son funciones genéricas de venta: responden a la forma en que opera una aseguradora. Su evaluación se desarrolla en la sección 6, con el resto de las características.

1.4 Origen de las características evaluadas

Las características provienen de tres fuentes, y la distinción importa porque no todas tienen el mismo carácter obligatorio.

Los veinte requerimientos funcionales del pedido, relevados con el cliente. Describen qué debe hacer el sistema y entran todos, sin excepción, porque constituyen la necesidad a satisfacer.

Los trece criterios técnicos de evaluación de software, que describen cómo debe comportarse una herramienta con independencia de su función: restricciones tecnológicas, instalación, navegabilidad, usabilidad, concurrencia, parametrización, intercambio de datos, seguridad, explotación de la información, reportes, interfaces, integración y soporte. Se incorporan completos, pero leídos en clave del rubro: no se evalúa la facilidad de uso en abstracto sino la facilidad con que un productor carga una póliza.

Las condiciones que impone el negocio asegurador, que ninguna de las dos fuentes anteriores menciona. Una póliza de vida permanece vigente durante décadas y los seguros de salud involucran datos sensibles alcanzados por la Ley 25.326: de ahí salen exigencias de persistencia, de volumen y de control sobre la localización de los datos que una empresa de otro rubro no tendría.

A esas tres se suma una cuarta categoría, evaluada por separado y fuera del puntaje principal: las **capacidades diferenciales** que ninguna fuente solicita, detectadas durante las pruebas, que sirven para desempatar entre alternativas equivalentes.

1.5 Dos salvedades sobre el conjunto de características

El conjunto no es neutral. Veinte características salieron del pedido del cliente y trece del marco técnico de evaluación; las restantes se buscaron a propósito, enumerando las condiciones que el negocio asegurador impone y las capacidades que aparecieron al operar los sistemas. Ese último grupo se seleccionó con un criterio explícito: solo entró la característica que discrimina entre las tres plataformas. Una capacidad que las tres resuelven de manera equivalente no aporta información para decidir, y quedó documentada sin evaluarse. Bajo esa regla se descartaron, entre otras, la cantidad de idiomas disponibles, el estilo de la interfaz de programación y la existencia de tableros nativos.

La evaluación técnica mide la capacidad del producto, no la del plan contratado. Si una plataforma dispone de una función —aunque requiera una licencia, un módulo adicional o un plan superior— la característica se considera cubierta. Lo que ese requisito cuesta se traslada íntegramente a la oferta económica, donde corresponde.

El criterio evita un error de análisis frecuente: penalizar dos veces lo mismo. Una plataforma que resuelve una necesidad mediante un módulo pago no es funcionalmente inferior a otra que la trae incluida; es más cara. Esa diferencia es económica y se mide como tal.

Solo se consigna como no cubierta la característica que **no existe en ninguna edición del producto**. Esa es una limitación real y ningún presupuesto la resuelve.

2. Las tres plataformas evaluadas

2.1 Cómo se llegó a estas tres

Se relevaron doce sistemas del mercado y se aplicaron tres condiciones de admisión:

Condición	Fundamento
Utilizable sin costo durante todo el período de evaluación	Permite operar el sistema en profundidad, no limitarse a una demostración
Interfaz en español	Los usuarios finales son productores y personal administrativo
Obtenible por autogestión, sin intermediación comercial	Evita que la evaluación dependa de la disponibilidad de un vendedor

2.2 EspoCRM 10.0.4 Community — instalación propia

CRM de código abierto bajo licencia AGPL v3, desarrollado desde 2014. Se instala sobre una plataforma PHP con base de datos MySQL o MariaDB, sin límite de usuarios ni de registros impuesto por licencia.

La versión Community incluye la funcionalidad completa de gestión comercial y de atención: cuentas, contactos, prospectos, oportunidades, campañas, listas de segmentación, tickets y base de conocimiento. Su herramienta de parametrización —el Administrador de Entidades— permite crear entidades nuevas y relacionarlas entre sí desde la interfaz de administración.

Queda fuera de la versión gratuita el paquete Advanced Pack, que incorpora el módulo de informes, los flujos de trabajo automatizados y la gestión de procesos de negocio.

2.3 Twenty v2.37.4 — instalación propia

CRM de código abierto bajo licencia AGPL v3, con desarrollo iniciado en 2023. Se despliega mediante contenedores sobre Node.js, PostgreSQL y Redis.

Es el más reciente de los tres y su diferencia está en el enfoque: modelo de datos abierto donde los objetos se definen desde la interfaz, interfaz de programación GraphQL y una interfaz de usuario de diseño contemporáneo. No incorpora módulos de campañas, de atención de casos ni de informes.

En la versión instalable no existen funciones reservadas a un plan pago: lo que se comercializa es el servicio de alojamiento gestionado, no funcionalidad adicional.

2.4 Bitrix24 plan Free — servicio en la nube

Plataforma comercial de origen ruso, disponible desde 2012, ofrecida como servicio en la nube con un plan gratuito sin vencimiento y sin límite de usuarios.

Excede el alcance de un CRM: integra mensajería, videollamadas, calendario, gestión documental, correo web, proyectos, firma electrónica y constructor de sitios. Su módulo de marketing es el más completo de los tres, con campañas de correo, mensajería y voz, y conexión con audiencias de redes sociales.

El plan gratuito reserva a los planes pagos las automatizaciones de procesos, los informes de CRM, los embudos múltiples y el acceso al mercado de aplicaciones.

2.5 Los planes comerciales de cada plataforma

El análisis parte de la edición gratuita de cada producto, pero una capacidad ausente allí puede estar disponible en uno o varios planes pagos, y no siempre en el más barato. Por eso se identifican todos.

EspoCRM

La instalación propia es gratuita y completa. Lo que se comercializa por separado son **extensiones**, de pago único, y un servicio de nube que las incluye.

Plan	Precio	Qué agrega
Community, instalación propia	Gratis	Producto completo. Usuarios y registros sin límite
Advanced Pack (<i>extensión</i>)	\$395, pago único	Informes, flujos de trabajo automatizados y gestión de procesos
Sales Pack, Project Management, VoIP, Google, Outlook, MailChimp, Zoom,	Pago único, por separado	Integraciones y módulos de rubro

Plan	Precio	Qué agrega
Stripe (<i>extensiones</i>)		
Cloud Basic	\$15 por usuario y mes, mínimo 3	Alojamiento gestionado, todas las extensiones incluidas, hasta 100.000 registros
Cloud Enterprise	\$25 por usuario y mes, mínimo 5	Hasta 10.000.000 de registros
Cloud Ultimate	\$69 por usuario y mes, mínimo 10	Registros sin límite, dirección de red dedicada y dominio propio

Twenty

Es el único de los tres cuya versión gratuita no retiene ninguna capacidad del sistema: los planes pagos venden alojamiento y administración, no funciones.

Plan	Precio	Qué agrega
Autoalojado	Gratis	Producto completo. Sin funciones reservadas
Cloud Pro	\$9 por usuario y mes, contrato anual	Alojamiento gestionado, aplicaciones propias y asistentes automáticos
Cloud Organization	\$19 por usuario y mes, contrato anual	Permisos por registro, identificación unificada, dominio propio y atención prioritaria
Enterprise	Desde \$50.000 por año	Instalación aislada, restricción por dirección de red, alta automática de usuarios y compromiso de servicio

Bitrix24

El único que cobra **por organización y no por usuario**, y el único cuyo plan gratuito reserva capacidades del sistema. Cada plan incluye a los anteriores.

Plan	Precio mensual	Contrato anual	Usuarios	Qué agrega
Free	\$0	\$0	Sin límite	Opera hasta aproximadamente mil registros
Basic	\$69	\$49	5	Automatizaciones, informes de gestión

Plan	Precio mensual	Contrato anual	Usuarios	Qué agrega
Standard	\$144	\$99	50	comercial y embudos múltiples Marketing ampliado y documentación de la cartera
Professional	\$289	\$199	100	Gestión de procesos, control de tiempos y registros sin límite
Enterprise	\$579 o más	\$399 o más	250 o más	Escalado para varias sucursales y control de accesos ampliado

Cómo entran los planes en el análisis

Cuando una capacidad no está en la edición gratuita, se determina en cuáles de los planes sí está, empezando por el más económico. Puede aparecer en uno y mejorar en otro superior, y esa progresión se registra completa: no alcanza con saber que “se consigue pagando”, porque no es lo mismo resolverla con el plan de entrada que necesitar el más caro.

Un plan que solo agrega volumen —más usuarios, más almacenamiento, alojamiento gestionado— no cambia ninguna respuesta del análisis funcional. Su precio entra en la proyección económica como costo del tamaño de la operación.

2.6 Cuadro comparativo de partida

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Modalidad	Instalación propia	Instalación propia	Servicio en la nube
Licencia	AGPL v3	AGPL v3	Propietaria
Año de origen	2014	2023	2012
Plataforma	PHP + MySQL	Node.js + PostgreSQL + Redis	No expuesta
Usuarios en la versión evaluada	Sin límite	Sin límite	Sin límite
Qué habilita el plan pago	Informes, flujos de trabajo	Solo alojamiento gestionado	Automatizaciones, informes, embudos múltiples

2.7 Sobre la comparación entre modalidades distintas

Dos de las plataformas se instalan y una se contrata como servicio. La diferencia no es accesorio: condiciona varias características de forma sistemática.

Una instalación propia otorga control sobre la localización de los datos, sobre el momento de actualizar y sobre la disponibilidad del respaldo, pero traslada a la organización la responsabilidad de sostener la infraestructura. Un servicio en la nube invierte esa relación: elimina el trabajo de operación a cambio de ceder esas tres decisiones al proveedor.

El informe no considera una modalidad superior a la otra. Registra en cada característica cuál de las dos favorece, y en la sección de conclusiones expone en qué condiciones conviene cada una según el perfil de la aseguradora.

3. Metodología de evaluación y trazabilidad

3.1 La escala

Todos los criterios se puntúan con los mismos tres valores:

Valor		Significa
2	Cumple	La necesidad queda resuelta
1	Cumple con reparo	Queda resuelta, pero con un costo o una salvedad permanente
0	No cumple	No queda resuelta

No cumplir vale cero, y eso importa. Si el valor más bajo sumara algo, una plataforma que no resolviera ninguna necesidad obtendría igual una parte del puntaje, y ninguna podría quedar en cero por más que fallara en todo. Con esta escala el resultado recorre el rango completo: **0 % es no resolver nada y 100 % es resolverlo todo.**

Lo único que cambia es **la pregunta**, y depende de qué clase de criterio se esté evaluando.

Criterios funcionales — qué hace el sistema

¿El usuario puede hacerlo desde el sistema, cada vez que lo necesita?

Situación	Valor
El sistema lo hace	2
Hay que configurarlo una vez, después funciona	2
Está en un plan pago, y contratándolo funciona	2 , y se registra en qué plan
Hay que exportar a una planilla y trabajar afuera	1

Situación	Valor
Hay que repetir un procedimiento manual en cada uso	1
No existe en ninguna edición del producto	0

Entre 2 y 1, la frontera es si el trabajo extra se hace **una vez o cada vez**. Configurar es una vez: después el usuario opera normal. Exportar a una planilla es cada vez: la necesidad la resuelve el usuario por fuera, no el sistema.

Entre 1 y 0, la frontera es si existe alguna vía. Si hay forma de lograrlo, aunque sea incómoda, es 1.

Aplica a los criterios de los grupos A.1 a A.10 y B.2: capacidades concretas que alguien ejecuta.

Varias de ellas pasarían por técnicas en un análisis genérico —crear una entidad, definir un campo calculado, restringir el acceso, construir un informe—, pero acá son **acciones que una persona realiza para que el negocio funcione**, y por eso responden esta pregunta y no la siguiente.

Criterios no funcionales — cómo se comporta el sistema

Acá la pregunta anterior no tiene sentido: nadie *ejecuta* la documentación en español ni el consumo de memoria. Son condiciones que el sistema satisface o no.

¿El sistema satisface la condición que el negocio requiere?

Situación	Valor
La satisface	2
La satisface con una limitación que la compañía debe asumir	1
No la satisface	0

Ejemplo de criterio	2	1	0
Documentación en español	Oficial y completa	Parcial, o mantenida por la comunidad	No hay
Persistencia sin uso continuo	Los datos permanecen sin condiciones	Permanecen si se cumple una condición de uso	Se pierden
Volumen productivo	Opera con el volumen esperado	Opera con degradación advertible	No opera
Concurrencia sobre un registro	Resuelve el conflicto entre usuarios	Lo permite pero deja constancia	Se pierden datos sin aviso
Consumo de	Dentro de lo que la	Exige infraestructura	Fuera de su alcance

Ejemplo de criterio	2	1	0
infraestructura	compañía puede sostener	por encima de lo previsto	

Aplica a los criterios del grupo A.11 y B.1: cualidades del sistema, no acciones sobre él.

El valor 1 significa lo mismo en ambos casos: la necesidad queda cubierta, pero con un costo o una salvedad que la compañía carga de forma permanente. Esa equivalencia es lo que permite sumar ambos tipos de criterio en un mismo puntaje.

Dónde se declara qué pregunta corresponde

Cada grupo de criterios de la sección 4 indica cuál de las dos preguntas se le aplica. No se decide criterio por criterio: **está fijado por grupo**, y esa asignación no cambia durante la evaluación.

3.2 Por qué tres valores y no cinco

La precisión no viene de graduar cada criterio, viene de **tener muchos criterios finos**.

Una escala de cinco valores obliga a distinguir entre “cumple bastante” y “cumple casi del todo”, y esa distinción depende de quién puntúa. Con tres valores la pregunta es cerrada y la respuesta es la misma para cualquiera que mire el sistema.

Lo que se pierde en graduación se recupera dividiendo el criterio.

Ejemplo. “Seguimiento de pólizas” no se evalúa como una sola cosa con una nota de 1 a 5. Se divide en criterios independientes —representar la póliza, registrar su prima y vigencia, vincularla al asegurado, conservar su historial— y cada uno recibe 2, 1 o 0.

Una plataforma que modela la póliza pero no guarda historial obtiene 2 en los primeros y 0 en el último. Otra que hace las cuatro cosas obtiene 2 en las cuatro. **La diferencia aparece en el total, con más nitidez que si ambas hubieran recibido una nota global.**

Esta es la razón por la que los veinte requerimientos del pedido se convirtieron en más del doble de criterios funcionales: la granularidad está en el catálogo, no en la escala. El recuento por grupo se publica al cierre de la sección 4.

3.3 Lo que la escala no mide, y la segunda escala

Cómo el sistema resuelve la necesidad no cambia el valor de cumplimiento.

Si una plataforma trae la capacidad de fábrica y otra exige configurarla una vez, ambas obtienen **3**: el usuario termina haciendo su trabajo desde el sistema en los dos casos.

Pero esa diferencia existe y hay que medirla. Por eso **cada criterio recibe dos valores**, uno por cada pregunta:

	Pregunta	Alimenta
Cumplimiento	¿El usuario puede hacerlo	Oferta técnica

	Pregunta	Alimenta
Costo de implementación	desde el sistema?	
	¿Cuánto trabajo cuesta dejarlo funcionando?	Oferta económica

La segunda escala

¿Cuánto trabajo cuesta dejarlo funcionando?

Valor		Significa
0	Sin trabajo	Viene listo. No hay nada que implementar
1	Configuración	Se resuelve una vez con las opciones del sistema, sin programar
2	Desarrollo o trabajo permanente	Hay que escribir código, o el procedimiento se repite en cada uso

Esta escala corre al revés que la primera, y es a propósito: mide costo, no mérito. Un 2 en cumplimiento es bueno porque la necesidad queda resuelta; un 2 en costo es malo porque hay que programar. Leer “costo 2” como algo deseable sería confundir lo que se está midiendo.

Cómo se combinan

Los dos valores son independientes y juntos describen la situación completa:

Cumplimiento	Costo	Qué significa
2	0	Lo resuelve y viene listo. El caso ideal
2	1	Lo resuelve, con configuración inicial
2	2	Lo resuelve, pero hay que programarlo
1	2	Se logra por fuera del sistema, con trabajo en cada uso
0	—	No lo resuelve. No hay implementación que costear

Cuando el cumplimiento es **0**, el costo de implementación no se puntúa: no hay nada que implementar.

Cuando el cumplimiento es **1**, el costo es siempre **2**: un procedimiento que se repite en cada uso es la forma más cara de resolver una necesidad, aunque no requiera ninguna puesta en marcha.

Los criterios no funcionales no llevan costo de implementación

La segunda escala solo tiene sentido donde hay algo que poner en marcha. Que la documentación esté en español, que exista una comunidad activa o que los datos persistan sin uso son cualidades del producto: no se implementan, vienen con él.

Esos criterios reciben **un solo valor**, el de cumplimiento, y quedan fuera del esfuerzo de implementación. No hay excepciones: todo lo que se pone en marcha —crear una entidad, automatizar un proceso, restringir un acceso— está clasificado como funcional precisamente porque alguien lo ejecuta.

La licencia va aparte

La licencia no es trabajo sino dinero, así que no entra en ninguna de las dos escalas. Se registra como un dato con su monto y su modalidad —pago único o abono recurrente— y se suma directamente a la proyección de costo a tres y cinco años.

Dos plataformas pueden obtener **2 en cumplimiento y 2 en costo** para el mismo criterio, y aun así diferir: una lo trae incluido y la otra dentro de un plan pago. La primera escala dice que ambas resuelven la necesidad; la segunda, que ninguna exige trabajo de implementación; y el registro de licencia, que una cuesta dinero y la otra no.

Las tres cosas son distintas y se miden por separado.

Los criterios que un plan pago cambia se puntúan en cada nivel

El cumplimiento mide la capacidad del producto, no la del plan contratado, según la regla que fija la sección 1: si una plataforma resuelve la necesidad, la resuelve, y lo que cueste habilitarla se traslada íntegramente a la oferta económica. Penalizar el plan en la escala funcional cobraría dos veces lo mismo.

Eso no borra la diferencia entre conseguir algo gratis y conseguirlo pagando, y esa diferencia es información que la compañía necesita. **Cuando un criterio no se resuelve en la edición gratuita, se recorren todos los planes del producto** —enumerados en la sección 2— hasta determinar en cuáles queda resuelto, y se registra un valor por cada nivel en que la respuesta cambia:

	Plan	Precio	Cumplimiento
Edición gratuita	Free	—	0
Primer plan que lo resuelve	Basic	\$49 por mes	1
Plan donde queda resuelto del todo	Professional	\$199 por mes	2

No alcanza con saber que “se consigue pagando”. Que una capacidad exija el plan de entrada o el más caro de la escala cambia por completo la decisión, y esa distancia solo aparece si se recorre la progresión entera.

Solo se evalúa más de una vez **lo que de verdad cambia al pagar**. La documentación en español, los recursos de infraestructura o la navegabilidad son los mismos en todos los planes de un producto, y se evalúan una sola vez.

Un plan que solo agrega volumen no genera un valor nuevo: más usuarios, más almacenamiento o alojamiento gestionado no cambian ninguna respuesta de la matriz. Ese precio entra en la proyección económica como costo del tamaño de la operación, no como capacidad.

La matriz marca con ↑ los criterios que mejoran contratando, y publica dos porcentajes por plataforma:

Porcentaje	Qué responde	Dónde se usa
Oferta técnica	Qué resuelve el producto, contratando lo que haga falta	Entra en el valor total, junto a la oferta económica
<i>Solo con la edición gratuita</i>	Qué se consigue sin pagar nada	Informativo: muestra el punto de partida y qué exige desembolso

Así el informe responde la pregunta que la compañía necesita: **cuánto más cubre cada plataforma por lo que cuesta, y si ese gasto se justifica.**

3.4 Todos los criterios se puntúan en las tres plataformas

Un criterio bien escrito siempre admite respuesta. Si alguna plataforma no se puede evaluar en alguno, el criterio está formulado desde la solución en lugar de desde la necesidad, y corresponde reescribirlo.

Ejemplo. “*Cuánta memoria consume el servidor*” no tiene respuesta para un servicio en la nube: no hay servidor. Pero la necesidad detrás existe en los tres casos, y es otra: **qué recursos debe disponer la compañía para sostener el sistema.** Formulado así las tres responden — una no exige nada, otra corre en una máquina de escritorio, otra pide un servidor dedicado— y la comparación vuelve a ser posible.

Esto importa sobre todo por imparcialidad. Un criterio escrito con las características de una modalidad adentro —“*acceso directo a la base de datos*”, “*control del servidor*”— le da la ventaja a esa modalidad **por definición y no por evaluación:** la alternativa en la nube no puede ganarlo nunca, no porque resuelva peor la necesidad sino por cómo está redactada la pregunta. Reescrito desde la necesidad —“*intercambio de datos con otros sistemas de la compañía*”— la ventaja puede seguir existiendo, pero como resultado del análisis y no como supuesto de partida.

Ocho criterios del catálogo tenían ese defecto y se reescribieron por esta razón.

El único estado sin valor: sin verificar

Queda una sola situación en la que un criterio no recibe valor, y **no es un problema del criterio sino del avance del trabajo:** todavía no se comprobó.

Ocurre cuando la operación no se pudo completar o cuando la plataforma no expone ese aspecto a la inspección. Es un estado transitorio: cuando la comprobación se realiza, el criterio puntúa como cualquier otro.

Se excluye del cálculo por los dos lados: no suma al puntaje obtenido ni al máximo posible. El porcentaje de cada plataforma se calcula solo sobre lo efectivamente comprobado, porque **asignar un valor a algo que no se verificó convierte una ausencia de dato en un dato.**

Cada plataforma publica cuántos criterios quedaron sin verificar junto a su porcentaje. Sin ese dato el porcentaje engaña: **un 90 % sobre veinte criterios comprobados no significa lo mismo que un 90 % sobre cincuenta.**

3.5 Evidencia exigida

Valor	Qué se exige
2	Registro del sistema resolviéndolo: captura, respuesta de la interfaz de programación o video
1	Descripción del procedimiento externo y del trabajo que agrega en cada uso
0	Constancia en la documentación oficial del fabricante de que la capacidad no existe

El valor 0 es el más exigente de demostrar, y es deliberado. Que algo no aparezca en la instalación de prueba no prueba que el producto no lo tenga: puede estar en otro menú, requerir activación o depender de un módulo.

Una prueba que falla no prueba que la plataforma falle. Cada resultado negativo se revisa antes de convertirse en veredicto: se descarta primero que el fallo provenga del procedimiento, del instrumento de prueba o de una decisión de configuración propia.

3.6 Ponderación

Cada criterio recibe 2, 1 o 0. Falta decir cómo esas notas sueltas se convierten en un número por plataforma. Se resuelve en tres pasos, y en cada uno se promedia.

Paso 1 — Cada grupo saca su nota

El grupo es una función del negocio: la cartera de pólizas, la atención de reclamos, el intercambio de datos. Su nota es **qué porcentaje del máximo alcanzaron sus criterios.**

Ejemplo. El grupo *Cartera de pólizas* tiene siete criterios. Una plataforma saca 3 en cinco de ellos, 2 en uno y 1 en el último:

$$\begin{aligned} 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 0 &= 11 \\ \text{máximo posible: } 7 \times 2 &= 14 \\ \text{nota del grupo: } 11 / 14 &= 78.6 \% \end{aligned}$$

Dentro del grupo todos los criterios valen lo mismo. Como el grupo reúne criterios de una misma función, no hace falta ordenarlos entre sí: lo que importa es qué parte de esa función queda resuelta.

Paso 2 — La parte promedia sus grupos

La Parte A tiene once grupos; la Parte B, dos. **La nota de la parte es el promedio simple de las notas de sus grupos.**

Siguiendo el ejemplo, si *Cartera de pólizas* sacó 78.6 %, *Marketing* sacó 40 % y los otros nueve grupos promedian 70 %, la Parte A obtiene:

$$(78.6 + 40 + 70 \times 9) / 11 = 68.1 \%$$

Un grupo sin ningún criterio verificado no entra en el promedio: el resultado nunca depende de lo que todavía no se midió.

Paso 3 — Las dos partes se combinan

Parte	Peso
A — Solicitados	85 %
B — No solicitados	15 %
oferta técnica = $0,85 \times \text{Parte A} + 0,15 \times \text{Parte B}$	

Con esa proporción, una plataforma que cubriera toda la Parte B y la mitad de la Parte A queda por debajo de otra que cubra la Parte A completa sin ninguna capacidad adicional.

Por qué se promedia por grupo y no se suman todos los criterios juntos

Porque **sumarlos le daría más peso a los grupos que tienen más criterios**, y la cantidad de criterios de un grupo no dice cuánto importa esa función: dice cuánto hubo que dividirla para que cada comprobación tuviera una sola respuesta.

Condiciones técnicas del producto tiene catorce criterios y *Control de acceso y trazabilidad* tiene tres. Sumando todo junto, el primero pesaría casi cinco veces más que el segundo, sin que nadie lo hubiera decidido. Promediando por grupo, los dos valen lo mismo: un onceavo de la Parte A.

La consecuencia práctica es que **el catálogo se puede afinar sin mover ningún resultado**. Dividir un criterio en dos vuelve a ser lo que debe ser —una mejora de precisión— y no una forma de inflar la importancia de su grupo.

Por qué todos los grupos pesan igual

El pedido del cliente no jerarquiza. Enumera sus necesidades sin decir cuál le importa más, y nada en él permite deducir que la gestión de la cartera valga más que el seguimiento de los productores, o que la atención de reclamos.

Ponerle un peso mayor a un grupo sería **suponer lo que el cliente necesita en lugar de evaluarlo**. Esa jerarquía la fija la compañía según su propia operación, y este informe no tiene ese dato: tiene una lista de necesidades que el cliente enunció como igualmente suyas.

Lo único que el informe pondera es lo que sí está fundado: **que lo que el cliente pidió pese más que lo que no pidió**. Ese es el 85/15, y es el único número de la ponderación que no sale de un promedio.

Si la compañía quisiera darle más peso a una función —porque conoce su operación y sabe que ahí se le va el día—, el cálculo lo admite sin rehacer nada: alcanza con cambiar el peso de ese grupo en el paso 2. El informe entrega el reparto parejo porque es lo que la información disponible justifica.

3.7 Cálculo del resultado

Oferta técnica, a partir de la primera escala. Se resuelve un nivel por vez:

$$\% \text{ del grupo} = \frac{\Sigma (\text{cumplimiento})}{(2 \times \text{criterios verificados del grupo})} \times 100$$

$$\% \text{ de la parte} = \text{promedio de los \% de sus grupos}$$

$$\text{oferta técnica} = 0,85 \times \% \text{ Parte A} + 0,15 \times \% \text{ Parte B}$$

Un grupo sin ningún criterio verificado queda fuera del cálculo, y su peso se reparte entre los demás: así el resultado nunca depende de lo que todavía no se midió. El informe publica los dos porcentajes junto al total, para poder leer por separado cómo le fue a cada plataforma en lo solicitado y en lo que no lo era.

Esfuerzo de implementación, a partir de la segunda escala. Se calcula solo sobre los criterios que la plataforma cumple, porque lo que no resuelve no se implementa:

$$\text{esfuerzo de implementación} = \frac{\Sigma (\text{costo})}{(2 \times \text{criterios cumplidos})} \times 100$$

Acá conviene lo bajo: un 0 significa que todo viene listo, y un 100 que cada capacidad exige programar o repetir trabajo en cada uso. Ese porcentaje se traduce a horas de puesta en marcha y entra en la oferta económica, no en la técnica.

Oferta económica. Combina tres componentes, proyectados a tres y cinco años:

Componente	De dónde sale
Licencias	Registro de licencia de cada criterio, con su modalidad
Implementación	Esfuerzo de implementación, convertido a

Componente	De dónde sale
Operación	horas de puesta en marcha Infraestructura y administración según la modalidad de despliegue
puntaje económico = (costo total de la más barata / costo total de la alternativa) × 100	

Valor total:

$$\text{valor total} = 0,70 \times \text{oferta técnica} + 0,30 \times \text{puntaje económico}$$

La proporción 70/30 refleja que la decisión es primero funcional: un sistema barato que no cubre lo que la compañía necesita no resuelve el problema. El 30 % alcanza para que una diferencia económica significativa altere el orden entre alternativas técnicamente parejas.

3.8 Cómo se produjo la evidencia

Las pruebas se automatizaron con una herramienta de automatización de navegador, con tres consecuencias sobre la calidad del análisis.

El mismo procedimiento se ejecuta sobre las tres plataformas. Cargar un asegurado en una y en otra no es una comparación entre dos personas operando a distinta velocidad, sino el mismo recorrido evaluado con la misma pregunta.

El valor se registra durante la ejecución, junto al código que lo comprueba. La matriz de la sección 5 se genera a partir de esos registros: **ningún valor del informe se transcribe a mano.**

La evidencia queda registrada. Cada ejecución produce video y capturas que respaldan el valor asignado y permiten reconstruir cómo se llegó a él.

Lo que no se puede automatizar

No todos los criterios se responden operando el sistema. Tres clases quedan fuera de la automatización, y cada una tiene su propia forma de registro:

Clase	Ejemplos	Cómo se resuelve
Observación con personas	Aprendizaje sin capacitación previa	Tres personas ajenas ejecutan la misma consigna; se registra el resultado de cada una
Medición con espera	Tiempo hasta la primera respuesta del foro	Se publica una consulta real y se mide el tiempo transcurrido
Verificación documental	Continuidad de las versiones, plazo de respuesta comprometido	Se consulta la documentación del fabricante y se cita la fuente

En los tres casos el valor **se registra con el mismo procedimiento y entra en la misma matriz**: lo que cambia es el instrumento, no la escala ni la exigencia de justificación.

Cuándo vale la documentación del fabricante como prueba

Un compromiso de servicio, un plazo de soporte o una política de versiones no son observables en la instalación: **existen como compromiso del fabricante o no existen**. Para esos criterios la documentación oficial es la prueba adecuada, y se cita con su dirección y su fecha de consulta.

Fuera de esa clase, la documentación **no sustituye a la comprobación**. Que un fabricante afirme que su producto hace algo no es evidencia de que lo haga: cuando la capacidad es observable, se observa. La documentación del fabricante solo alcanza por sí sola para sostener el valor **0**, según la regla de la subsección 3.5, porque probar que algo no existe exige una fuente que lo declare.

3.9 Limitaciones de la evidencia

El escenario es una instalación de prueba, no una compañía en operación.

Los volúmenes cargados son de decenas de miles de registros; las conclusiones sobre rendimiento valen para una compañía pequeña o mediana.

Las instalaciones corrieron en una máquina compartida. Los tiempos absolutos están afectados por su carga y deben leerse como comparación relativa entre las tres.

El conjunto de criterios no es neutral. Treinta y tres provienen del pedido del cliente y del marco técnico; el resto se buscó a propósito, y ese grupo se filtró dejando solo lo que discrimina entre las tres. Ese filtro inclina el recuento hacia las diferencias, no hacia las coincidencias.

Una de las tres plataformas no admite inspección interna. De las dos instalaciones propias se pudo revisar el código, la base de datos y los archivos de configuración; de la plataforma en la nube, solo lo que exponen su interfaz y su documentación. Esa asimetría explica que concentre la mayor cantidad de criterios sin verificar.

3.10 Correcciones aplicadas durante el análisis

El sistema de puntuación se rehízo dos veces. La primera versión puntuaba de 1 a 5 según la vía de obtención de cada capacidad, lo que hacía que dos plataformas con capacidades distintas obtuvieran el mismo valor por requerir ambas configuración: medía el camino en lugar del destino. La segunda definía una escala propia para cada criterio, lo que eliminaba la ambigüedad pero obligaba a manejar tantas reglas distintas como criterios tiene el catálogo. La versión definitiva usa una sola pregunta y tres valores, y recupera la precisión dividiendo los criterios en unidades más finas.

Detección de restricciones comerciales por texto de pantalla. El primer procedimiento buscaba expresiones como “mejore su plan” en el contenido de la página. Daba positivo siempre en una de las plataformas, porque ese botón está fijo en su menú lateral con

independencia de la función que se use. Se descartó: la restricción se determina completando la operación, nunca por la presencia de un texto.

Error de servidor atribuido a la plataforma. Al crear la entidad Póliza, una plataforma devolvió un error interno. El registro del servidor mostró que el fallo ocurría al recalcular cotizaciones de moneda —la instalación tenía una moneda local sin cotización cargada— y que **la entidad se había creado correctamente**. El error correspondía a un proceso posterior y a una decisión de configuración propia.

Errores del instrumento atribuidos al producto. Dos fallos iniciales resultaron ser de la herramienta de prueba: un campo que se completaba concatenando texto, porque el sistema autocompleta etiquetas mientras se escribe; y la creación de campos con opciones, que fallaba por la codificación de caracteres del entorno desde el que se enviaban.

4. Criterios de análisis

Esta sección define **qué se evalúa**. Cada criterio se enuncia como una capacidad y se acompaña del procedimiento concreto que se ejecuta para comprobarla. El resultado de ese procedimiento se convierte en un valor de 0 a 2 en cada una de las dos escalas definidas en la sección anterior; los resultados obtenidos se presentan en las secciones 5 y 6.

4.1 De dónde provienen

Los criterios tienen tres orígenes, y la distinción determina su peso en el resultado.

El pedido del cliente. Veinte requerimientos relevados, en lenguaje de negocio. Describen qué debe hacer el sistema. Entran todos, sin excepción.

El marco técnico de evaluación de software. Trece criterios que describen cómo debe comportarse una herramienta con independencia de su función: restricciones tecnológicas, instalación, navegabilidad, usabilidad, concurrencia, parametrización, intercambio de datos, seguridad, explotación de la información, reportes, interfaces, integración y soporte. Se incorporan completos, leídos en clave del rubro.

El negocio asegurador. Condiciones que ninguna de las dos fuentes anteriores menciona pero que una compañía de seguros no puede ignorar. Se incorporan con su fundamento explícito.

A esas tres se suma lo que apareció al operar los sistemas: **capacidades que las plataformas ofrecen por encima de lo pedido**.

4.2 Por qué se dividen en dos partes

Parte	Contiene	Peso
A — Solicitados	Pedido del cliente + marco técnico de evaluación	85 %
B — No solicitados	Condiciones del negocio + capacidades	15 %

Parte	Contiene	Peso
	por encima de lo pedido	

La separación responde a un riesgo concreto. Una plataforma puede ofrecer inteligencia artificial, aplicación móvil y telefonía integrada —ninguna solicitada— y compensar con eso el incumplimiento de algo que la compañía sí necesita. Con los conjuntos separados y ponderados, ese intercambio no es posible.

4.3 Del requerimiento al criterio verificable

Los requerimientos del cliente están escritos en lenguaje de negocio y no son verificables tal como se enuncian. “*Mejora de la calidad del servicio y la atención al cliente*” no admite comprobación.

El trabajo previo consistió en traducirlos a capacidades comprobables, aplicando una regla: **si un requerimiento admite verificaciones independientes, se divide hasta que cada criterio tenga una sola respuesta posible.**

Ejemplo. El requerimiento “*seguimiento de pólizas: qué tipo tiene, el estado de pago y si hay posibilidad de cambio*” se descompone en el modelado de la póliza como objeto, los tipos de dato que admite, su vinculación con el asegurado y la operación sobre el conjunto. Cada uno se comprueba por separado.

4.4 Cómo se evalúa cada criterio

Cada criterio lleva un **procedimiento de verificación**: la acción concreta que se ejecuta sobre cada plataforma. El procedimiento es idéntico en las tres, lo que hace comparables los resultados.

De la ejecución surgen tres datos, uno por cada cosa que el informe mide por separado:

1. **Si la capacidad existe**, que determina el valor de **cumplimiento**.
2. **Por qué vía se obtuvo** —disponible al instalar, configurando desde la administración, o programando—, que determina el **costo de implementación**.
3. **Si requiere un plan pago**, que no afecta ninguno de los dos valores y se traslada a la oferta económica.

Los tres se puntúan de 0 a 2 según las escalas de la sección 3. El procedimiento describe **qué hacer**; la escala, **cómo puntuar lo observado**.

Los procedimientos se ejecutaron de forma automatizada siempre que fue posible, de modo que la misma secuencia de acciones corriera sobre las tres plataformas sin variaciones de operador.

4.5 Parte A — Criterios solicitados

A.1 Cartera de pólizas

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.1.1	Modelado de la póliza como objeto propio	Crear una entidad Póliza con identidad propia y comprobar que aparece en el menú del sistema y admite registros
A.1.2	Campos de lista para el ramo y el estado de cobranza	Agregar dos campos de lista —uno con los ramos que comercializa la compañía y otro con los estados de cobranza—, cargar una póliza de cada ramo y cambiarle el estado
A.1.3	Prima con importe y moneda	Agregar un campo de importe con moneda y cargar una prima, comprobando que conserva los decimales y la denominación
A.1.4	Vigencia con fecha de inicio y de fin	Agregar dos campos de fecha y comprobar que el sistema los trata como fechas: admite orden y comparación
A.1.5	Aviso anticipado de vencimiento	Definir un aviso sobre las pólizas que vencen en los próximos treinta días y sobre los reclamos que alcanzan su plazo de resolución, y comprobar que el sistema los emite sin intervención
A.1.6	Consulta y filtrado de la cartera	Filtrar de forma combinada por ramo, por estado de cobranza y por productor responsable, y obtener el listado resultante
A.1.7	Operación masiva sobre la cartera	Seleccionar varias pólizas del listado y modificar un campo en todas con una sola acción

A.2 Captación y proceso de venta

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.2.1	Registro del solicitante con sus datos de contacto	Crear un solicitante con nombre, teléfono, correo y domicilio, y recuperarlo por

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
		búsqueda
A.2.2	Calificación y priorización del solicitante	Registrar qué cobertura pide el solicitante y con cuánta urgencia, y obtener la lista ordenada por esa urgencia para atender primero a los que más cerca están de contratar
A.2.3	Conversión del solicitante en oportunidad de venta	Convertir el solicitante en oportunidad y comprobar que los datos cargados se trasladan sin volver a escribirlos
A.2.4	Embudo de oportunidades con etapas	Crear una oportunidad desde la ficha de un asegurado y hacerla avanzar entre etapas hasta el cierre
A.2.5	Embudos diferenciados por ramo	Crear un segundo embudo con etapas distintas del primero y asignarle una oportunidad
A.2.6	Oportunidades de cambio y ampliación sobre la cartera	Obtener el conjunto de asegurados que tienen un ramo contratado y no otro, y el de los que están próximos a vencer, como base para ofrecer una cobertura adicional o un cambio de póliza

A.3 Productores y actividad comercial

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.3.1	Registro de productores y asignación de cartera	Crear un usuario productor y asignarle un conjunto de asegurados como responsable
A.3.2	Bitácora de la actividad con el cliente	Registrar una llamada y una reunión sobre un asegurado, y comprobar que ambas quedan visibles en orden cronológico con su autor
A.3.3	Agenda y carga de trabajo del	Ingresar con un usuario

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
	productor	productor y comprobar que dispone de una vista de sus pendientes y compromisos
A.3.4	Proyección de los movimientos comerciales	Cargar oportunidades con monto y probabilidad, y comprobar si el sistema calcula un total proyectado por período

A.4 Marketing, segmentación y reputación

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.4.1	Segmentación reutilizable de la cartera	Definir un conjunto de asegurados por un criterio, guardarlo con nombre y volver a abrirlo
A.4.2	Diseño de campañas sobre un segmento	Crear una campaña dirigida a un segmento guardado y personalizar su contenido
A.4.3	Medición de los resultados de la campaña	Comprobar que el sistema registra envíos, aperturas o respuestas de la campaña realizada
A.4.4	Captación de interesados desde redes sociales	Buscar la conexión con alguna red social y comprobar que permite incorporar interesados a la base
A.4.5	Escucha de menciones en canales públicos	Buscar la función de seguimiento de menciones de la compañía y de la competencia
A.4.6	Publicación en redes desde el sistema	Componer una publicación y emitirla a una red conectada desde el propio sistema, sin pasar por la herramienta de la red
A.4.7	Registro de la competencia y del motivo de pérdida	Marcar una oportunidad como perdida y comprobar si admite registrar el motivo y el competidor que la ganó

A.5 Atención al asegurado y reclamos

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.5.1	Reclamo como caso con identidad propia	Crear un reclamo asociado a un asegurado y comprobar que tiene número, listado y ficha propios
A.5.2	Estado y seguimiento del reclamo	Cambiar el reclamo de estado y comprobar que el sistema conserva la secuencia de estados por los que pasó
A.5.3	Responsable asignado a cada reclamo	Asignar el reclamo a un usuario y comprobar que aparece entre sus pendientes
A.5.4	Base de conocimiento para la atención	Crear un artículo con una condición de cobertura y recuperarlo mediante búsqueda
A.5.5	Tareas asignables con responsable y vencimiento	Crear una tarea, asignarla a otro usuario con fecha de vencimiento y verificarla desde la cuenta de ese usuario
A.5.6	Aviso al usuario al que se le asigna una tarea	Comprobar si el usuario asignado recibe una notificación sin tener que consultar el listado

A.6 Ficha única del asegurado

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.6.1	Vinculación de la póliza con su titular	Relacionar la póliza con un contacto, abrir la ficha del contacto y comprobar que la póliza figura allí; abrir la póliza y comprobar que muestra al titular
A.6.2	Vista única del asegurado	Abrir la ficha de un asegurado y comprobar si desde allí se llega a todo lo suyo —pólizas, actividad y reclamos— sin buscarlo en

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.6.3	Campos propios del rubro en la ficha	otro menú Agregar a la ficha del asegurado un campo que el producto no trae —la valoración que dejó sobre la atención recibida— y comprobar que queda disponible en el alta y en la búsqueda
A.6.4	Unicidad de la ficha del asegurado	Cargar dos veces un asegurado con el mismo documento y comprobar si el sistema advierte la duplicación

A.7 Intercambio de datos y correo

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.7.1	Importación de contactos desde planilla de cálculo	Importar un archivo de planilla con contactos y determinar si ingresan todos conservando la acentuación y los campos, o si hay pérdida
A.7.2	Importación de contactos desde las agendas de correo	Buscar la conexión con el correo web y con el gestor de escritorio que usa la compañía, e incorporar contactos desde la agenda de cada uno
A.7.3	Sincronización del correo de varios usuarios	Configurar una casilla y comprobar si la configuración admite hacerlo para varios usuarios o solo para uno
A.7.4	Vinculación automática del correo a la ficha	Enviar un mensaje a la dirección de un asegurado cargado y comprobar si queda registrado en su ficha sin intervención
A.7.5	Formatos de intercambio aceptados	Enumerar los formatos en que el sistema admite entrar y sacar datos, y determinar si incluyen los que la compañía

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.7.6	Exportación de la cartera sin pérdida de datos	usa con sus otros sistemas Exportar los registros importados y comparar el archivo con el original: si coincide, si pierde acentuación o campos, o si faltan filas

A.8 Parametrización del modelo de negocio

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.8.1	Creación de entidades sin programar	Crear una entidad nueva desde la administración y registrar si fue necesario escribir código
A.8.2	Campos calculados sobre datos propios	Definir un campo cuyo valor derive de otro y comprobar que se calcula al guardar
A.8.3	Automatización de procesos	Definir una acción automática ante un evento y provocar ese evento para comprobar que se ejecuta
A.8.4	Conservación de la parametrización al actualizar	Aplicar o consultar el procedimiento de actualización y determinar qué ocurre con las entidades y campos creados por la compañía

A.9 Control de acceso y trazabilidad

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.9.1	Restricción de la cartera por productor	Crear un usuario con acceso restringido e intentar abrir un registro ajeno, incluso por dirección directa
A.9.2	Autenticación de los usuarios bajo control de la compañía	Revisar qué exige el sistema para validar la identidad: política de contraseñas, segundo factor y acceso unificado con el directorio de

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.9.3	Registro de quién modificó cada dato	la compañía Cambiar el ramo de una póliza vigente con un usuario y buscar desde otro la constancia del cambio: valor anterior, autor y momento

A.10 Explotación de la información

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.10.1	Indicadores sobre la operación	Construir vistas que muestren el total de primas por estado de cobranza y el tiempo promedio de resolución de los reclamos
A.10.2	Generación de informes definidos por el usuario	Producir un informe con el total de primas vendidas por cada productor en un período, eligiendo los criterios, y exportarlo
A.10.3	Informe paramétrico reutilizable	Guardar un informe con el período como parámetro y volver a ejecutarlo para otro período sin rehacerlo
A.10.4	Intercambio de datos con otros sistemas de la compañía	Crear y consultar registros desde fuera del sistema, por la vía que la plataforma habilite
A.10.5	Intercambio sin límite de volumen que condicione la operación	Determinar si el límite de operaciones del intercambio deja holgura sobre el movimiento diario de la cartera, si se alcanza en una jornada intensa, o si impide sincronizarla

A.11 Condiciones técnicas del producto

Criterios no funcionales. Pregunta: ¿el sistema satisface la condición que el negocio requiere?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
A.11.1	Recursos que la compañía debe disponer para sostenerlo	Determinar si el sistema no exige infraestructura propia,

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
		si corre en un equipo de escritorio de los que la compañía ya tiene, o si pide un servidor dedicado
A.11.2	Compatibilidad con la plataforma que la compañía usa	Determinar sobre qué sistemas operativos y motores de base de datos corre, y si alguno de ellos es de los que la compañía ya administra
A.11.3	Puesta en marcha sin perfil técnico especializado	Llevar el sistema de cero a operativo y determinar si lo completa alguien sin perfil técnico, si exige conocimientos puntuales guiados por la documentación, o si requiere un perfil que la compañía no tiene
A.11.4	Menú y navegabilidad para la operación diaria	Registrar un asegurado con su póliza desde el ingreso, y determinar si el menú lleva a cada función donde se la espera y si el alta se completa en un solo recorrido, o si obliga a volver sobre pantallas ya visitadas
A.11.5	Aprendizaje sin capacitación previa	Pedir a tres personas ajenas al proyecto que completen las mismas cinco tareas sin instrucción, y registrar si las tres las completan, si alguna queda pendiente aunque quien la intentó sepa decir qué le faltó, o si hay tareas que ninguna logra
A.11.6	Localización completa al español, modelo incluido	Recorrer el menú principal y una ficha, y determinar si todo está en español, si queda algún nombre en otro idioma que igual se entiende, o si hay nombres que impiden saber qué guarda el campo
A.11.7	Cantidad de usuarios sin	Determinar cuántos usuarios

ID	Criterio	Procedimiento de verificación
	límite que condicione la operación	admite la edición evaluada y contrastarlo con el plantel de productores y personal administrativo de la compañía
A.11.8	Operación concurrente sobre la misma cartera	Abrir el mismo registro con tres usuarios simultáneos, modificarlo en los tres y observar el comportamiento del sistema
A.11.9	Ecosistema de integraciones disponible	Revisar el catálogo de conectores disponibles y su accesibilidad
A.11.10	Documentación en español	Consultar la documentación oficial y verificar la disponibilidad del idioma
A.11.11	Material de capacitación para el usuario final	Buscar en la oferta del fabricante material de formación —cursos, videos o guías de uso— dirigido a quien opera el sistema y no a quien lo administra
A.11.12	Comunidad activa de usuarios	Publicar una consulta real en el foro oficial y registrar si recibe una respuesta que la resuelve dentro de la espera aceptable, si llega más tarde o sin resolver, o si no llega
A.11.13	Soporte técnico con compromiso de respuesta	Verificar en la documentación comercial la existencia de un canal con plazo comprometido
A.11.14	Continuidad de las versiones en uso	Determinar si el fabricante publica por cuánto tiempo sostiene con correcciones una versión, y si ese plazo cubre el horizonte de planificación o fuerza a adelantar la actualización

4.6 Parte B — Criterios no solicitados

B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador

Criterios no funcionales. Pregunta: ¿el sistema satisface la condición que el negocio requiere?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación	Fundamento
B.1.1	Persistencia de los datos sin uso continuo	Verificar en las condiciones del servicio si existe un plazo de inactividad que afecte la cuenta o los datos	Una póliza permanece vigente años aunque nadie la consulte
B.1.2	Copia propia y completa de la cartera	Obtener una copia de toda la información, incluidos los archivos adjuntos, y comprobar que puede restituirse	La cartera es el activo principal de la compañía
B.1.3	Copia periódica sin intervención manual	Determinar si esa copia puede programarse para repetirse sola, sin que alguien la ejecute cada vez	Una copia que depende de que alguien se acuerde no es un resguardo
B.1.4	Búsqueda y operación con volumen productivo	Cargar la cartera de referencia, buscar un registro por texto y repetir el filtrado por campo: determinar si responde sin espera perceptible, con una demora que el usuario nota y tolera, o de forma impracticable	Una cartera de cinco mil asegurados con dos pólizas y media en promedio, más sus contactos y reclamos, supera los veinte mil registros
B.1.5	Previsibilidad de los cambios del sistema	Determinar quién decide cuándo se aplica una actualización y con cuánta anticipación se anuncia	Un cambio inesperado durante la operación interrumpe la atención
B.1.6	Conocimiento y decisión sobre dónde	Determinar dónde se alojan los datos y en	Los seguros de personas involucran

ID	Criterio	Procedimiento de verificación	Fundamento
	residen los datos	qué medida la compañía puede elegirlo	datos sensibles (Ley 25.326)
B.1.7	Continuidad de la atención ante una caída del enlace	Interrumpir la conexión externa y determinar qué parte de la operación diaria sigue siendo posible	La atención no debería detenerse por una falla de conectividad

B.2 Capacidades por encima de lo solicitado

Criterios funcionales. Pregunta: ¿el usuario puede hacerlo desde el sistema?

ID	Criterio	Procedimiento de verificación	Aplicación en el rubro
B.2.1	Asistente de inteligencia artificial	Buscar la función en el sistema y solicitarle el resumen de un registro	Resumir el historial de un asegurado o redactar una respuesta
B.2.2	Aplicación móvil nativa	Verificar la existencia de aplicación oficial en las tiendas de aplicaciones	El productor registra la operación durante la visita
B.2.3	Suite de trabajo integrada	Enumerar las herramientas incluidas más allá del CRM y comprobar que operan sobre los mismos datos	Mensajería, documentos y firma en el mismo entorno
B.2.4	Telefonía y videollamada integradas	Verificar la existencia de la función dentro del sistema	Atención sin cambiar de herramienta
B.2.5	Uso sin restricciones comerciales en la interfaz	Recorrer las pantallas de uso diario y registrar la presencia de avisos de venta	Operación sin interrupciones comerciales

4.7 Cifras de referencia

Cinco criterios no se pueden responder sin saber **contra qué se compara**: cuántos registros son “muchos”, cuánta espera es “tarde”. Esas cifras salen del tamaño y del funcionamiento de la

compañía, se fijan antes de medir y se publican acá con el criterio que las usa y el valor que produce cada resultado.

Tamaño de la cartera — **25.000 registros**

Cinco mil asegurados con dos pólizas y media en promedio, más sus contactos y sus reclamos.

Criterio	2	1	0
B.1.4 Volumen productivo	Con la cartera cargada, la búsqueda responde sin espera perceptible	Responde con una demora que el usuario nota y tolera	La operación se vuelve impracticable, o falla

Movimiento diario — **500 operaciones**

Altas, cambios de estado y cierres de reclamo de una jornada sobre esa cartera.

Criterio	2	1	0
A.10.5 Intercambio sin límite de volumen	El límite publicado deja holgura sobre las 500 operaciones diarias	Las admite, pero se agota en una jornada intensa y obliga a espaciar los envíos	Queda por debajo de 500, o no está publicado

Prueba de aprendizaje — **5 tareas, 3 personas**

Las cinco operaciones que un productor repite a diario. Tres personas, para que una dificultad individual no defina el resultado.

Criterio	2	1	0
A.11.4 Aprendizaje sin capacitación previa	Las tres personas completan las cinco tareas	Alguna queda sin completar, y quien la intentó sabe decir qué le faltó	Hay tareas que ninguna de las tres logra completar

Espera aceptable en el foro — **1 semana**

Una consulta de configuración no puede detener la operación más de un ciclo semanal de trabajo.

Criterio	2	1	0
A.11.9 Comunidad activa de usuarios	Llega una respuesta que resuelve la consulta dentro de la semana	Llega después de la semana, o antes pero sin resolver	No llega respuesta

Horizonte de planificación — **12 meses**

La compañía planifica sus cambios de sistema por ejercicio anual.

Criterio	2	1	0
A.11.11 Continuidad de las versiones	El fabricante sostiene cada versión doce meses o más, de modo que la actualización entra en el plan del ejercicio	Publica un plazo menor, que obliga a adelantar la actualización	No publica ningún compromiso

Estas cinco son las únicas cifras del análisis. Los demás criterios se responden con la escala de la sección 3, y su propio procedimiento dice qué distingue una respuesta de otra: no hay ningún otro número que decida un valor.

4.8 Criterios descartados

Se evaluó su incorporación y se resolvió excluirlos, por tres motivos distintos.

No discriminan. Una capacidad que las tres plataformas resuelven de manera equivalente no aporta información para decidir.

Criterio considerado	Por qué no discrimina
Cantidad de idiomas disponibles	Las tres superan holgadamente lo necesario; solo importa la calidad del español, evaluada en A.11.5
Estilo de la interfaz de programación	Las tres ofrecen una; el estilo es una preferencia técnica sin consecuencia para el negocio

Ya están cubiertos por otro criterio.

Criterio considerado	Dónde se evalúa
Existencia de tableros visuales	A.10.1, que evalúa la capacidad de construir indicadores y no su presentación

Discriminan, pero sin consecuencia para la operación. Existe diferencia entre las plataformas y aun así no entran, porque puntuarlos movería el resultado por algo que la compañía no llega a percibir.

Criterio considerado	Por qué no entra
Navegación por teclado	La diferencia es real, pero no altera el tiempo ni la calidad de la operación diaria

Están fuera del alcance. Resuelven un problema distinto del que la compañía planteó.

Criterio considerado	Por qué no entra
Gestión de inventario y constructor de sitios web	Funciones ajenas a la relación con el asegurado, que es lo que este análisis evalúa

4.9 Resumen

Los grupos de cada parte pesan lo mismo entre sí, según la regla de la sección 3: el pedido del cliente no jerarquiza sus necesidades, y el análisis no las jerarquiza por él. La columna de peso se incluye para dejarlo a la vista.

Parte	Categoría	Criterios	Peso en su parte
A	A.1 Cartera de pólizas	7	9.1 %
A	A.2 Captación y proceso de venta	6	9.1 %
A	A.3 Productores y actividad comercial	4	9.1 %
A	A.4 Marketing, segmentación y reputación	7	9.1 %
A	A.5 Atención al asegurado y reclamos	6	9.1 %
A	A.6 Ficha única del asegurado	4	9.1 %
A	A.7 Intercambio de datos y correo	6	9.1 %
A	A.8 Parametrización del modelo de negocio	4	9.1 %
A	A.9 Control de acceso y trazabilidad	3	9.1 %
A	A.10 Explotación de la información	5	9.1 %
A	A.11 Condiciones técnicas del producto	14	9.1 %
	Subtotal	66	100 %
	Parte A		
B	B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador	7	50.0 %
B	B.2 Capacidades	5	50.0 %

Parte	Categoría	Criterios	Peso en su parte
	por encima de lo solicitado		
	Subtotal	12	100 %
	Parte B		
	Total	78	

52 de los 66 criterios de la Parte A son funcionales: describen algo que un usuario ejecuta sobre el sistema. Las condiciones técnicas del producto —lo que se cumple o no con independencia de quién lo use— quedan en los 14 restantes.

La cantidad de criterios de un grupo no altera su peso. Que un grupo tenga catorce y otro tres refleja cuánto hubo que dividir para que cada comprobación tuviera una sola respuesta, no cuánto le importa a la compañía. Por eso el catálogo puede afinarse sin mover ningún resultado.

Ningún criterio repite el procedimiento de otro. Cuando dos capacidades se comprobaban con la misma acción sobre distinto objeto —el historial de una póliza y el de cualquier registro, el total de primas por productor y el informe que lo produce— se conservó una sola, con el procedimiento ampliado para cubrir ambos casos. Evaluar dos veces lo mismo le daría a esa capacidad un peso que nadie decidió.

Cuando un procedimiento ampliado abarca dos objetos y el sistema resuelve solo uno, el criterio puntúa 1. Si una plataforma conecta con la agenda del correo web pero no con la del gestor de escritorio, la necesidad queda cubierta con una salvedad permanente, que es exactamente lo que la sección 3 define como *cumple con reparo*.

Tres criterios dependen del mismo motor de automatización —el aviso de vencimiento, el aviso al usuario asignado y la automatización de procesos— porque responden a disparadores distintos: una fecha, una asignación y un evento. Una plataforma sin ese motor pierde los tres, y eso está decidido a propósito: en una compañía de seguros el trabajo que nadie dispara a mano —renovaciones, avisos de cobranza, derivación de reclamos— es la diferencia entre una cartera atendida y una cartera olvidada.